

7. Formulujte a dokažte větu o principu maxima pro Cauchyovu úlohu pro rovnici vedení tepla. Potřebné další věty formulujte, nemusíte je dokazovat.

## 22.5.11 Princip maxima pro RVT

Nechť  $u \in C_1^2(Q_T) \cap C_0^\circ(\bar{Q}_T)$  ať  $u$  v  $Q_T$  rovnici

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0.$$

(i) Je-li  $\Omega$  omezená, platí  $\max_{\bar{Q}_T} u = \max_{\Gamma_T} u$

(ii) Je-li  $\Omega$  souvislá (ne nutně omezená) a existuje  $(t_0, x_0) \in Q_T$  taková, že platí  $u(x_0, t_0) = \max_{\bar{Q}_T} u$ , potom je  $u$  konstantní na  $\bar{Q}_{t_0}$

## 25.2.13 O principu maxima pro Cauchyho

Nechť  $u \in C_1^2((0, T] \times \mathbb{R}^N) \cap C_0^\circ([0, T] \times \mathbb{R}^N)$  ať

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \quad \text{v } (0, T) \times \mathbb{R}^N$$

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{v } \mathbb{R}^N$$

a splňuje určité podmínky

$$|u(t, x)| \leq A e^{a|x|^2}, \quad x \in \mathbb{R}^N, 0 \leq t \leq T$$

pro  $a, A > 0$ . Potom

$$\sup_{[0, T] \times \mathbb{R}^N} u = \sup_{\mathbb{R}^N} u_0$$

### Důkaz

Krok 1: Princip maxima na krátkém intervalu pro modifika

Předpokládáme, že  $4aT < 1$ , kde  $a > 0$  je konstanta

vůstací podmínky z úřy. Pak  $\exists \varepsilon > 0$  takové, že

$(4aT + \varepsilon) < 1$ . Fixujeme  $y \in \mathbb{R}^N$ ,  $\mu > 0$  a položíme.

$$v(t, x) = u(t, x) - \frac{\mu}{(T + \varepsilon - t)^{\frac{N}{2}}} e^{\frac{|x - y|^2}{4(T + \varepsilon - t)}} \quad \begin{array}{l} x \in \mathbb{R}^N \\ t > 0 \end{array}$$

Zřejmě  $\frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v = 0 \leftarrow$  lze ověřit výpočtem v  $(0, T) \times \mathbb{R}^N$

Fixujeme  $r > 0$  a označíme  $B_r(0) =: \Omega$ , pak podle

Věty o principu maxima pro RVT

$$\max_{\bar{Q}_T} v = \max_{\Gamma_T} v$$

Krok 2: Princip maxima na krátkém časovém intervalu

Fixujeme  $x \in \mathbb{R}^N$ . Pak

$$v(0, x) = u(0, x) - \frac{\mu}{(T + \varepsilon)^{\frac{N}{2}}} e^{\frac{|x - y|^2}{4(T + \varepsilon)}} \leq u(0, x) = u_0(x)$$

Pro  $|x - y| = r$ ,  $0 \leq t \leq T$  tedy máme

$$v(t, x) = u(t, x) - \frac{\mu}{(T + \varepsilon - t)^{\frac{N}{2}}} e^{\frac{r^2}{4(T + \varepsilon - t)}}$$

$$\leq A e^{a|x|^2} - \frac{\mu}{(T + \varepsilon)^{\frac{N}{2}}} e^{\frac{r^2}{4(T + \varepsilon)}}$$

$$\leq A e^{a(|y| + r)^2} - \frac{\mu}{(T + \varepsilon)^{\frac{N}{2}}} e^{\frac{r^2}{4(T + \varepsilon)}}$$

Jelikož  $\frac{1}{4a(T + \varepsilon)} > 1$ , existuje  $\delta > 0$  tak, že

$$\frac{1}{4(T + \varepsilon)} > a + \delta, \text{ tedy:}$$

$$v(t, x) \leq A e^{a(|y| + r)^2} - \mu (4(a + \delta))^{\frac{N}{2}} e^{(a + \delta)r^2} \leq \sup_{\mathbb{R}^N} u_0$$

pro velká  $r$  má  $(a + \delta)r^2$  vždy postbíti

$a r^2$

$\Rightarrow$  na hranici  $\Omega$  je  $v(t, x)$  libovolně malá

$\Rightarrow$  odhad  $\sup_{\bar{Q}_T} v$  je dán počátečními datem

odhad  $v(t, x) \leq \sup_{\mathbb{R}^N} u_0$  uvažují na  $\mu$

$\Rightarrow \mu \rightarrow 0^+$  a získáme  $u(t, x) \leq \sup_{\mathbb{R}^N} u_0$  na  $[0, T] \times \mathbb{R}^N$

Krok 3: Princip maxima pro libovolný časový interval

Položíme  $4aT \geq 1$ , uvažujeme  $T_1$  taková,

že  $4aT_1 < 1$  a postup opakujeme na  $[0, T_1]$ ,

$[T_1, 2T_1]$ , ...

$\Rightarrow$  po konečném počtu kroců získáme na  $[0, T]$ .